

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

AGRO TECH INTELI + ATVOS

1. Nome do Projeto

Módulo de Orientações Agrícolas Data-Driven

2. Empresa

ATVOS Agroindustrial

3. Breve Descrição Sobre a Empresa

A ATVOS Agroindustrial é uma das maiores produtoras de etanol, açúcar e bioeletricidade do Brasil, operando unidades industriais distribuídas em regiões estratégicas do Centro-Oeste e Sudeste. Sua operação agrícola compreende centenas de milhares de hectares de cana-de-açúcar, gerenciados por ciclos plurianuais de planejamento e execução que demandam alta precisão técnica e coordenação entre múltiplas frentes de campo.

O Planejamento e Desenvolvimento Agrícola (PDA) constitui o eixo estratégico da operação, definindo metas de área plantada, variedades, janelas de plantio e tratos culturais. A execução desse planejamento é conduzida por profissionais capacitados e conta com consultoria de pesquisadores e centros de referência agrônômica, consolidando um robusto acervo de práticas e diretrizes técnicas.

4. Overview

PRINCIPAL ÁREA DE NEGÓCIO: Operações Agrícolas – Plantio, Tratos Culturais e Gestão de Produtividade

LÍDER DO PROJETO: Amanda Rosa – Presidente do AgroTech Inteli

LÍDER TÉCNICO: Raiane Brandão – Vice-presidente de Tecnologia do AgroTech Inteli

LÍDER DE NEGÓCIO: N/A

LÍDER EXECUTIVO (Onboarding Executivo): N/A

5. Objetivo do Projeto

Desenvolver e implantar um Módulo de Orientações Agrícolas e Plantio orientado a dados, capaz de traduzir as diretrizes estratégicas do PDA em orientações operacionais precisas, rastreáveis e contextualizadas para as equipes de planejamento da ATVOS.

O módulo deverá:

- Integrar e processar variáveis agronômicas, ambientais e operacionais em um pipeline de dados estruturado em Python, modulado conforme a arquitetura de referência estabelecida pelo time ATVOS e suas tecnologias (GCP/BigQuery). Além dos códigos versionados no repositório da ATVOS, haverá previamente um desenho de arquitetura do pipeline proposto.
- Traduzir as diretrizes do PDA em heurísticas operacionais baseadas em regras condicionais, suportando as decisões de planejamento de forma padronizada e rastreável;
- Gerir o manejo adotado ao nível de talhão para os seguintes processos: Distribuição do plano de reforma anual em meses de plantio; Priorização de meses para o plantio segundo a matriz de aptidão; Diretrizes de corretivos para cana planta (calagem, gessagem e fosfatagem); Diretrizes de erradicação de soqueira e dessecação;
- Gerenciar os insumos e doses permitindo uma melhor gestão do consumo dos insumos;
- Automatizar o tratamento e consolidação de dados que hoje demandam esforço manual intenso, reduzindo atrasos e erros na liberação das operações.

6. Justificativa

A operação agrícola da ATVOS demanda alta precisão técnica no tratamento e consolidação de bases de dados agronômicas, climáticas e operacionais. As operações são dispendiosas e exigem grande esforço para tratamento manual de bases e extrações que podem incorrer em erros ou gerar atrasos na liberação das operações, até que estas estejam validadas e seguras de acordo com os critérios técnicos do time da ATVOS.

Complexidade no processamento e consolidação de dados:

- Decisões sobre localização, janela temporal e método de plantio ou trato dependem da análise e consolidação simultânea de múltiplas variáveis — solo, clima, estágio da cultura, disponibilidade de máquinas e custo — sem consolidação automatizada do processo.

Alta carga operacional no tratamento de dados:

- Dados relevantes — séries climáticas, análises de solo, histórico de produtividade, custo por operação — estão disponíveis na organização, mas demandam muito esforço para serem tratados, organizados, calculados e consolidados de forma acionável para o nível operacional.

Necessidade de formalização das práticas agronômicas em sistemas digitais:

- A expertise dos especialistas agrônômicos, embora centralizada e bem definida, necessita ser formalizada em código e sistemas digitais para garantir padronização, rastreabilidade e escalabilidade do processo decisório.

Variabilidade operacional por ausência de processo automatizado:

- Apesar das orientações técnicas serem centralizadas e bem definidas pelo time da ATIVOS, a ausência de automação no processo pode ocasionar inconsistências de execução entre talhões, turnos e unidades industriais.

A solução proposta endereça esses vetores por meio da estruturação de um processo de decisão baseado em heurísticas agronômicas e regras condicionais, automatizando o tratamento e consolidação de dados que hoje demandam esforço manual intenso — reduzindo atrasos e erros na liberação das operações de forma padronizada e auditável.

7. Escopo do Projeto

O módulo é estruturado em quatro camadas funcionais interdependentes:

Camada 1: Ingestão e Padronização de Dados (Data Gateway)

Centralização de dados históricos de produtividade, análises de solo e registros climáticos. No MVP, o foco é o processamento de dados provenientes do BigQuery e Buckets do GCP (não haverá consumo de APIs externas de clima ou sistemas legados).

Camada 2: Motor de Regras Agronômicas (Core Business Logic)

Implementação das diretrizes do PDA (Planejamento e Desenvolvimento Agrícola) em heurísticas simples, seguindo regras condicionais ("Se-Então"), para validar janelas de plantio e tratamentos culturais.

Camada 3: Módulo de Processamento e Saída

O código seguirá as diretrizes de estrutura, organização e versão de bibliotecas definidas pelo time ATVOS, garantindo compatibilidade com a infraestrutura de MLOps do GCP para deploy direto. Os resultados dos modelos de estimativa de safra da ATVOS (fornecidos ao nível de talhão) serão utilizados como premissa de entrada no pipeline.

Camada 4: Interface de Monitoramento

Solução tabular de acompanhamento e controle das orientações baseadas em regras. Toda a gestão dos dados será apresentada de forma tabular. Soluções de monitoramento são bem-vindas desde que desenvolvidas em Looker, Streamlit, Node ou tecnologia equivalente, conforme alinhamento com o time ATVOS.

Incluso no MVP:

- Pipeline de ingestão e transformação de dados das fontes prioritárias definidas em conjunto com ATVOS (BigQuery e Buckets do GCP);
- Motor de regras agronômicas operacional com cobertura das decisões de plantio e tratamentos culturais críticos, implementado como heurísticas condicionais;
- Módulo de processamento aderente às diretrizes técnicas da ATVOS para deploy em infraestrutura MLOps do GCP;
- Documentação técnica: arquitetura de dados, especificação das regras agronômicas e manual de uso.

Não incluso no MVP:

- Integração com sistemas legados da ATVOS via APIs externas;
- Funcionalidades avançadas de modelagem
- Aplicativo mobile nativo;

Benefícios Esperados

- Redução do esforço operacional no tratamento e consolidação de dados agrônômicos, com diminuição de erros e atrasos na liberação das operações;
- Aumento de produtividade agrícola pela execução mais precisa das janelas ótimas de plantio e trato, com base nas heurísticas formalizadas;
- Redução da variabilidade de execução entre talhões, turnos e unidades industriais por meio da padronização do processo;
- Escalabilidade do conhecimento agrônômico: regras e heurísticas replicáveis para novas unidades sem necessidade de contratação proporcional de especialistas;
- Rastreabilidade e governança das decisões operacionais, com histórico auditável das orientações e execuções;
- Base tecnológica para evolução contínua: arquitetura modular permite incorporação de novos módulos, fontes de dados e casos de uso sem reengenharia do sistema.

9. Premissas

- Os dados operacionais necessários para o pipeline estão disponíveis no BigQuery e/ou Buckets do GCP da ATVOS, com qualidade e granularidade suficientes para o pipeline proposto.
- A equipe de Engenharia Agrônômica da ATVOS participará ativamente do processo de formalização das regras heurísticas e validação das orientações geradas pelo motor.
- O acesso ao ambiente GCP (BigQuery e Buckets) para leitura dos dados será provisionado dentro do prazo do Sprint 1. A necessidade de uso de ambiente em nuvem para etapas de modelagem ou backup será especificada em conjunto com o time ATVOS antes do início do desenvolvimento.

- O projeto seguirá a metodologia ágil com sprints, com cerimônias de Review nas quais o PO (ATVOS) irá validar (aceitar ou não) os entregáveis de cada sprint.

10. Restrições

- O prazo máximo para entrega do MVP é de dez semanas a partir do kick-off, conforme cronograma macro definido — sujeito a revisão após o Sprint de Discovery.
- O escopo de integração de dados no MVP está limitado às fontes disponíveis no GCP (BigQuery e Buckets); integrações adicionais serão tratadas em fases subsequentes.
- Não haverá desenvolvimento de endpoints de API independentes; o código será implantado diretamente no GCP, que é responsável por gerar os endpoints na infraestrutura de MLOps.
- A interface de monitoramento do MVP será tabular; visualizações georreferenciadas estão fora do escopo da fase atual.
- As orientações geradas pelo sistema têm caráter de suporte à decisão; a responsabilidade final pela execução permanece com o técnico ou gerente de planejamento.

11. Riscos

- Baixa qualidade ou indisponibilidade de dados históricos de campo no GCP;
- Escopo insuficientemente refinado antes do início do desenvolvimento (mitigado pelo Sprint de Discovery);
- Deriva das heurísticas após mudanças nas diretrizes do PDA ou novas variedades;
- Extrapolação das regras para condições não contempladas nas premissas agronômicas originais.

12. Partes Interessadas

Planejamento Integrado

13. Cronograma Macro

O cronograma contempla uma sprint de Discovery desacoplada do desenvolvimento, conforme recomendação do time ATVOS, para que haja clareza sobre o que será entregue antes do início da construção.

Sprint 0 — Discovery e Refinamento de Escopo (1–2 semanas):

Imersão técnica no problema, acesso às bases de dados (BigQuery/Buckets do GCP), alinhamento das heurísticas agronômicas com o time ATVOS, definição do roadmap definitivo de entregas e acordos de papéis e responsabilidades entre AgroTech e PO ATVOS.

Sprint 1 — Ingestão de dados e pipeline base (2 semanas):

Conexão com as fontes de dados priorizadas no Discovery (BigQuery/Buckets), construção dos processos de ETL/transformação e definição do esquema de dados unificado.

Sprint 2 — Motor de regras agronômicas (2 semanas):

Desenvolvimento do motor de heurísticas condicionais, formalização das regras do PDA validadas com o time técnico da ATVOS e disponibilização da lógica de orientações v0.

Sprint 3 — Integração e gestão de insumos (2 semanas):

Integração dos resultados dos modelos de safra da ATVOS como premissa do pipeline, implementação do módulo de gestão de insumos/doses e desenvolvimento de interface tabular de monitoramento.

Sprint 4 — Testes, calibração e MVP (2 semanas):

Execução de testes com o time de planejamento, calibração das regras, construção de relatórios tabulares de controle, documentação técnica e validação dos critérios de aceite definidos pelo PO ATVOS.

14. Critérios de Sucesso

- Acurácia do motor de heurísticas: percentual de orientações validadas como corretas pelo time técnico da ATVOS nas cerimônias de Review;
- Cobertura de variáveis integradas: todas as fontes de dados prioritárias definidas no Discovery disponíveis e processadas no pipeline;
- Redução da variabilidade operacional: padronização das orientações geradas para os processos de plantio e tratos culturais críticos;
- Adoção pelo time de planejamento: validação e aceite dos entregáveis pelo PO ATVOS ao longo das sprints;
- Disponibilidade da solução: código versionado, documentado e deployável na infraestrutura MLOps do GCP conforme diretrizes técnicas da ATVOS.